

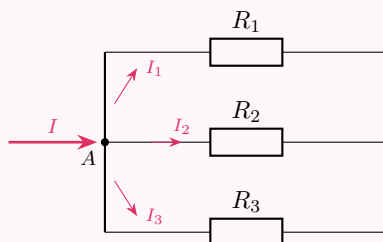
Exercice 1 — combien d'électrons par seconde ?

Un fil conducteur est parcouru par un courant continu d'intensité $I = 3,2 \text{ A}$. On donne $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23}$.

- Combien d'électrons traversent une section du fil *chaque seconde* ?
- Ce nombre représente-t-il plus ou moins d'une mole d'électrons ? Justifie par un rapport.

Exercice 2 — répartition dans trois branches en parallèle

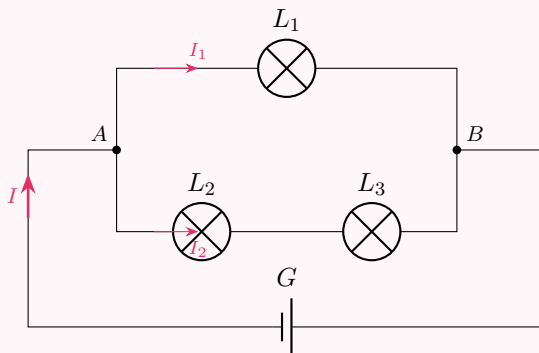
Trois récepteurs sont montés en parallèle. L'intensité totale débitée par le générateur est $I = 6 \text{ A}$. On mesure $I_1 = 1,5 \text{ A}$ dans la première branche et $I_3 = 2 \text{ A}$ dans la troisième.



- Calcule l'intensité I_2 dans la deuxième branche.
- Quelle intensité l'ampèremètre principal (au nœud A) indiquerait-il ?

Exercice 3 — un nœud, puis un fil coupé

Dans le circuit ci-dessous, la lampe L_1 est en parallèle avec l'association série L_2-L_3 . Un ampèremètre principal mesure $I = 2 \text{ A}$; celui de la branche du bas mesure $I_2 = 0,8 \text{ A}$.



- Calcule l'intensité I_1 traversant la lampe L_1 .
- On *coupe* le fil entre L_2 et L_3 . Que vaut alors I_2 , et que devient I_1 ?

Exercice 4 — intensité moyenne d'un courant variable

Pendant une durée $\Delta t = 0,2 \text{ s}$, une charge $\Delta q = 0,05 \text{ C}$ traverse une section d'un conducteur.

- Calcule l'intensité *moyenne* du courant sur cet intervalle.
- Comment définit-on l'intensité *instantanée* $i(t)$ lorsque le débit de charge n'est pas constant ?

Exercice 5 — *nœud avec courants entrants et sortants*

Au nœud N ci-dessous, deux courants *arrivent* ($I_1 = 4\text{ A}$ et $I_2 = 3\text{ A}$) et deux courants *partent* ($I_3 = 5\text{ A}$ et I_4). Détermine I_4 .

